

0. 과제명 및 연구요약

국문:

fMRI 기반 신경 반응과 딥러닝을 활용한 **색각이상자 개인** 맞춤형 색각 보정 디스플레이 필터 개발

영문:

Development of a Personalized Color Vision Correction Display Filter for Individuals with Color Vision Deficiency Using fMRI-Based Neural Responses and Deep Learning

시각 피질 색상 부호화 및 복원 가능성에 대한 기능적 뇌영상 연구

연구종류: 학술연구, fMRI 기반 기능적 신경영상 실험

연구대상 수: 5~7명

연구대상군: 일반 성인 (정상인 및 색각이상 조건 포함)

취약한 연구참여자 범주: 해당 없음 (색각 이상은 의학적 질환으로 간주되지 않음)

연구수행기간: 2025.05.09 ~ 2025.12.19

자료수집기간: IRB 승인 후 ~ 2025.09.30

연구참여자 동의취득: 서면 동의

타기관 IRB 승인: 해당 없음

연구비 지원기관: 서울대학교 학부대학 독립연구지원 프로그램

1. 연구목적 및 배경

- 연구 배경

디지털 환경에서 색각 이상(color vision deficiency, 이하 CVD)은 사회적 걸림돌로 작용하고 있다. CVD란 유전적 요인으로 인하여 색상 지각에 문제가 발생하는 현상을 뜻한다(Asadi et al., 2022). 디지털 환경에서 생산자들은 UI, 차트, 인터페이스를 비롯한 대부분 시각 정보를 색에 의존하여 전달하며, 하이퍼링크, 색 강조 등 부수적인 표현 또한 색에 의존하여 이루어지고 있다. 온라인 상에 게시되어있는 많은 과학 그래프는 빨강-녹색 대비를 활용하여 CVD 중 높은 비율을 차지하는 red-green CVD(적록 색각이상자)들의 정보 접근성을 떨어뜨린다(Wong, 2011). 디지털 정보 수용뿐만 아니라 기능 활용에도 색각이상자들은 어려움을 겪는다. 사용자들이 애플리케이션, 콘텐츠 제작 및 데이터 시각화 툴을 활용할 때 색상은 주요한 요소이다. 이로 인해 색각이상자들은 디지털 기술을 온전히 활용하지 못하며, 디지털 정보에 대한 타인과의 의사소통에서 정보 손실을 경험한다. CVD 게이머를 대상으로 진행한 설문조사에서는 참가자 88%가 게임 플레이 중 색상 관련 어려움을 경험하였다고 보고하였으며(Mazur et al., 2025), CVD 조정 디스플레이를 통한 웹사이트 평가 시뮬레이션 실험에서는 사용자들의 체감 기능성 및 미적 수준이 감소함을 확인하였다(Jamil & Denes, 2024). 이처럼 색각이상자들은 디지털 환경에서 정보 수용, 기능 활용, 관련 의사소통에 어려움을 겪고 있다.

하지만, 현재 디스플레이 조정 기술들은 색각이상자들의 어려움을 충분히 해결하지 못한다. 대부분 디스플레이는 적록 색약을 비롯한 주요 CVD 유형에게 맞춤 색각 보정 필터를 제공한다. 그러나 이들은 실제 색을 보정하기보다는 색상의 대비를 인위적으로 강조해 색각이상자가 다른 색을 구분할 수 있도록 돕는 방식이다. 이는 실제 색상 정보를 회복하거나 왜곡 없이 전달하는 데는 한계가 있다. Windows의 색상

필터는 색각이상자가 화면 상의 빨간색과 녹색을 구별할 수 있도록 해당 색상의 채도와 밝기를 극단적으로 조정한다(Microsoft, n.d.). 그러나 이러한 극단적인 조정은 색 본래의 의미나 맥락을 왜곡한다. 특히, 색상을 통해 정보를 전달하는 지도나 그래프, 아이콘 등 인터페이스의 기능성과 미관을 크게 저해한다.

또한, 현재의 색각 보정 필터 대부분이 채택하는 recoloring 방식은 모든 색상을 일괄적으로 조정하여 정상 시력을 가진 사용자에게 불필요한 인지적 혼란을 유발하고, 특정 색각이상자가 혼동하는 색상만을 선택적으로 조정하지 못한다는 문제를 지닌다(Choi et al., 2019). 이러한 문제점을 보완하기 위해 최근에는 flexible color contrast enhancement 기법과 같이 혼동되는 색상 쌍만을 선택적으로 보정하여 정상시력 사용자와의 의사소통 가능성을 보존하려는 방식들이 제안되고 있다(Hasson, 2019).

그러나 현재 제시된 대안들은 색상을 일괄적으로 조정하기에 개별 사용자의 특성을 반영하지 못한다. CVD에는 protanopia (빨간색을 인지하지 못하는 CVD), deuteranopia (초록색을 인지하지 못하는 CVD) 등 여러 유형이 있으며 개인별 이상 정도가 매우 다양하다(Khatri et al., 2019). 서로 다른 유형의 CVD를 겪는 이들의 스펙트럼 민감도 곡선을 측정하면 색각이상자 개인 간 시각 자극에 대한 반응이 유의미하게 다르다(Adachi-Usami et al., 1974). 따라서, 색각이상자들이 디지털 환경에서 원활하게 정보를 습득하고 의사소통할 수 있도록 색각이상자 개인별 맞춤형 보정 필터로 디스플레이 색상을 조정해야 한다.

개인 맞춤형 색각 보정 필터를 제작하는 일부 연구가 존재하나, 이들은 개발 및 성능 평가에서 주관적인 지표에만 의존하였다는 한계가 있다. 선행 연구는 주로 VAE(Variational Auto-Encoder), GAN(Generative Adversarial Networks), Diffusion

model을 활용하여 색 보정 필터를 제작한다(Gangwani et al., 2024). 그러나 이들은 객관적인 평가 지표를 마련하기보다 선호도, 구분 가능 여부 자기 보고 등 주관적인 지표로만 성능을 평가하였다. 최근에는 CNN 기반 딥러닝 모델을 사용하여 개인 맞춤형 이미지를 생성하는 모델도 개발되었으나, 이는 LMS 모델과 같은 원추 세포에 입력된 저차원 시각 정보만을 활용하였기에 실제 색각이상자들의 색상 표상을 고려하지 못하였다(Jiang et al., 2013). 따라서 본 연구는 시각 피질의 신경 반응을 바탕으로 색각 보정 딥러닝 필터를 학습 및 평가함으로써 색각이상자가 정상 색각자와 유사한 색상 표상을 보이도록 하고자 한다. 본 연구는 단순한 색 대비 향상이 아니라 색각이상자가 실제로 디스플레이 색상을 정상 색각자와 동일한 방식으로 지각하고 인식하는지를 신경학적 차원에서 평가한다는 점에서 차별성을 지닌다. 이러한 개발 및 평가 방식은 향후 CVD를 지닌 사용자가 본 연구와 동일하게 MRI 촬영을 진행한 후 해당 신경 반응을 활용한 필터를 제작함으로써 일반 사용자와 유사한 디스플레이 색상 인지 경험을 제공할 수 있을 것이다. 본 연구에서 학습한 딥러닝 필터는 색각 이상자 대상 딥러닝 필터의 파운데이션 모델로서 본 연구보다 짧은 촬영 시간으로도 뇌신경 기반 필터 제작을 용이하게 할 것으로 기대한다. 뿐만 아니라, 색 표상 유사도를 활용한 객관적인 필터 평가 지표를 제시할 수 있을 것이다. 색각이상자와 정상 색각자의 색상 지각에 따른 뇌 정보 처리 반응을 활용한 딥러닝 모델을 통해 제작한 개인 맞춤형 색각 보정 필터는 앞선 연구들의 한계들을 극복할 것으로 기대된다.

- 연구 목적 및 인간 대상 연구의 필요성

본 연구는 정상 집단과 색약 집단의 시각 피질 반응 양상을 바탕으로 두 집단의 색 표상을 재현(decode)하고, 그 차이를 활용해 개인 맞춤형 디스플레이 필터를 구축하는

것을 목표로 한다. 서로 다른 색에 대한 뇌의 시각 피질(V4) 반응을 활용함으로써 색 표상을 유의미한 수준으로 재현할 수 있다(Brouwer & Heeger, 2009). 색약 집단은 정상 집단과 달리 서로 다른 색에 대한 시각 피질(V4) 발현 양상 차이가 유의미하지 않으나(Lina, 2024), 왜곡된 스펙트럼 민감도 곡선을 색각 보정 필터를 통해 보상하여 정상 집단과 유사한 색 표상을 유도할 수 있다는 가설을 기반으로 한다. 구체적인 연구 목적 및 실행 방안은 아래와 같다.

- 두 집단의 V4 발현 양상 차이를 보상하여 유사한 색 표상을 형성하기 위한 개인 맞춤형 색각 보정 필터를 제작한다.
- 제작한 필터를 활용한 색상 자극에 대해 V4 활성화 패턴을 활용하여, 뇌 반응을 활용한 개인 맞춤형 색각 보정 필터가 기존 필터보다 시각 표상 재현, 주관적 사용감에서 우수한 결과를 보이는지 확인한다.

※ 본 연구는 임상 연구가 아니며, 추후 본 연구의 결과보고 심의를 서울대 IRB에 요청하지 않을 것임을 밝힌다.

< 아래 수정 전 >

※ 인간 대상 연구의 필요

본 연구는 일반 정상 색각자 중 적록 구분 기능의 수준에 따라 나뉘어진 두 집단을 대상으로 색상 자극에 대한 시각 피질의 반응을 측정하여 색각 보정 필터를 개발하고자 한다. 이러한 모델은 인간의 시각 피질(V1, V4, VO1 등)에서 유도된

voxel 단위의 실제 반응 패턴을 기반으로 훈련되어야 하므로, 생체 신경반응 데이터(fMRI 뇌영상)를 수집할 수 있는 인간 대상 실험이 필수적이다.

2~3. 모집, 동의과정

2. 모집 과정

연구 참여자의 모집은 IRB 승인 후부터 연구 참여자 수가 목표 연구 참여자 수를 충족할 때까지 진행할 예정이다. 연구담당자(서정우, 김진일, 조민규)가 온라인에서 대학 커뮤니티(에브리타임 홍보 게시판, 심리학 게시판)에 홍보물을 올려 신청을 받을 예정이다. 목표 연구 참여자 수가 12명으로 적은 수이기에 오프라인 홍보는 불필요할 것으로 예상되어 진행하지 않을 것이다.

<<기타>>

다른 연구 예시

온라인에서는 대학 커뮤니티(에브리타임, 스누라이프, 고파스, 세연넷 등)와 임상 및 건강인 대상 실험 커뮤니티(올리브씨), 동네 커뮤니티(당근마켓) 등에 홍보물을 올려 신청을 받을 예정이며, 오프라인으로는 교내외의 게시판에 허가된 홍보물을 부착할 예정이다. 본 연구에 참여할 의사가 있는 사람들에게 한해 실험실 방문 전, 각종 설문조사를 통해 연구참여 및 연구 안정성 확보에 필요한 기본적인 조건을 충족시키는지 확인할 것이다. 연구 안정성 확보를 위해 필요한 기본적 조건이 충족되는 것이 확인된 신청자들에 한해 방문 일정을 잡고 연구를 진행한다.

요구 사항

- 육하원칙에 맞추어 작성해주시기 바랍니다. (누가, 언제, 어디서, 무엇을, 어떻게, 왜)
- 모집하는 장소 등을 구체적으로 작성해주시기 바랍니다.
- 특정기관을 대상으로 한다면 그 이유를 구체적으로 작성해주시기 바랍니다.

(모집문건을 게시할 온라인 사이트나 오프라인 게시판 등을 구체적으로 기재해 주시기 바랍니다.)

수정 전

연구참여자 모집은 연구 목적, 참여 절차, 부작용 및 위험 요소, 참여 요건 및 제외 기준, 실험 내용, 참여 혜택 등의 정보가 포함된 온라인 모집 설문(Google Forms)을 통해 이루어진다(참고자료 1). 연구 참여를 희망하는 지원자는 해당 온라인 설문에서 자기 자신에 대한 MRI 촬영 적합성 및 색 구분 능력을 진단하는 문항에 응답하며,

연구 참여와 관련된 정보 제공 및 활용을 동의함으로써 지원 절차를 완료한다. 본 연구는 기능적 자기공명영상(fMRI) 촬영을 포함하고 있으므로, MRI 촬영 및 과제 수행이 가능한지 확인하는 스크리닝 절차를 포함한다. 연구신청자는 온라인 설문에서 서울대학교 공동기기원 MRI 안전지침 부합 여부와 정상적 과제 수행 가능 여부를 확인하는 문항에 응답한다. 설문 완료 후, 연구자는 연구신청자의 자가 진단 결과를 바탕으로 참여자 선정 기준 부합 여부를 검토하여 선정 여부를 개별적으로 안내한다. 최종 선정된 참여자는 서울대학교 뇌인지과학과 공동기기실에 방문하여 색 구분 능력에 대한 추가 평가를 실시한 후 fMRI 촬영을 진행한다.

연구 참여자는 fMRI 촬영 세션별로 3만원 상당의 기념품(기프트콘)을 사례로 지급받으며, non-CVD 그룹(저색약군/대조군)은 1회, CVD 그룹(고색약군/비교군)은 최대 2회까지 지급된다. 참여 설문 링크를 서울대학교 재학생이 포함된 단체 메신저(카카오톡) 및 SNS 채널(인스타그램)에 게시하여 신청자를 모집하며, 설문과 함께 연구 담당자(김진일)의 메일 주소를 명시하여 연구 관련 문의가 가능하도록 한다.

모집 설문에서 참여 신청자들은 색 구분 능력을 평가하는 Ishihara Test(Marey et al., 2015)를 진행하게 된다. 해당 검사는 색각 이상 선별에 널리 사용되는 표준 검사이다. 본 연구에서는 진단 목적이 아닌, 정상 시력을 가진 인원 중 적록색 구분 능력에 따라 집단 조건(non-CVD 그룹, CVD 그룹)을 분류하기 위한 참고자료로 활용한다. 검사는 다양한 색상의 점으로 구성된 원형 패턴 안에 숫자를 삽입한 색각검사판(pseudoisochromatic plate)으로 이루어져 있다. 검사의 신뢰성을 확보하기 위해 Night Shift 등의 화면 필터를 해제하고, 표준 밝기에서 진행하도록 안내한다. 또한, 각 문항에 3초 이내로 응답하도록 안내한다. 온라인 모집 설문에서는 14판 Ishihara Test를 사용하며, 참여 신청자들은 각 문항마다 판에 제시된 숫자나 모양을 인식한 대로 답변하고 인식의 확신 정도를 스스로 보고한다. Stanford University에서 제공한 검사 지침에 따라 10개 이상 정답 시 non-CVD 그룹, 7개 이하 정답 시 CVD 그룹으로 연구 신청자를 분류한다(Stanford University, n.d., 참고자료

2). 참여가 확정된 연구 참여자는 공동기기실에 방문하여, 그룹 분류에 맞는 색 구분 능력을 지니고 있는지 확인하기 위한 추가 선별 검사로서 24판 Ishihara Test를 수행한다(참고자료 3). 이는 디스플레이 필터 해제 및 표준 밝기 설정이 적용된 연구 담당자의 실험용 노트북으로 진행되며, 연구 담당자의 안내에 따라 답안과 확신 정도를 구두로 보고한다. 보고된 응답은 연구 담당자가 기록지에 기입한다(참고자료 3-1). 해당 검사에서는 22개 이상 정답 시 non-CVD 그룹, 21개 이하 정답 시 CVD 그룹으로 분류한다(Birch, 2010). 또한, 14판, 24판 Ishihara test 모두 각 문항의 CVD 여부와 그 유형에 따른 정오 여부 및 오답 내용이 알려져 있다. 따라서, 응답 내용을 통해 각 연구참여자의 CVD 유형을 판단한다(The Global Health Bureau et al., 2018).

본 연구는 다양한 CVD 유형 중에서도 적색과 녹색을 구분할 수는 있으나 혼동을 겪는 ‘적록색약(anomalous trichromacy)’ 유형을 대상으로 진행한다. 적록색약 유형은 색각 정보가 뇌의 시각피질까지 도달한다. 따라서 시각 피질 반응을 활용하여 색 표상을 조정하는 색각 보정 필터를 설계할 수 있다. 반면, 적색 또는 녹색 수용체 자체가 결여된 ‘색맹(dichromacy)’ 유형은 연구 대상에서 제외한다. 색맹의 경우 외부 색상 정보 자체가 뇌로 전달되지 못하기 때문에 뇌 반응을 활용하여 필터를 제작할 수 없다. 따라서, 모집 설문에 적록 색맹 진단 경험 및 자가 인식 여부를 응답하도록 하여, 색맹에 해당하는 지원자를 연구 참여 대상에서 제외한다. 또한, 지원자가 모집 설문에서 색맹이 아니라고 응답한 경우에도, Stanford University의 검사 지침에서 제시하는 적록색약/색맹 여부에 따른 응답 양상을 통해 색맹 여부를 확인한다. 예를 들어, 2번 문항의 경우 non-CVD 그룹은 8로, CVD 그룹은 8과 3 사이에서 혼동하는 반면, 색맹의 경우 아예 숫자를 인식하지 못하는 것으로 알려져 있다. 또한, 14번 문항의 경우 non-CVD 그룹은 두 선을 인식하지만, CVD 그룹 중 적색약 유형은 보라색 선만을, 녹색약 유형은 빨간색 선만을 인식하고 색맹의 경우 어떠한 선도 인식하지 못한다. 이러한 8가지의 색맹 스크리닝 문항 중 지원자의 응답 중 6개 이상이 색맹 응답 유형에 해당할 경우 연구 참여 대상에서 제외한다.

본 연구에서 분석을 위한 목표 참여자 수는 총 7명이며, 이 중 CVD 그룹 참가자는 2명으로 제한한다. CVD 그룹을 위한 개별 필터 학습 및 평가 과정은 고도로 개인화되어야 한다. 따라서 데이터 수집과 분석에 소요되는 시간 및 계산 자원을 고려하였을 때, 제한된 사례 수에서만 안정적인 분석이 가능하다. Non-CVD 그룹의 참여자 수는 본 연구와 동일한 실험 과정을 거쳤던 Brouwer & Heeger(2009)의 참여자 수를 바탕으로 선정하였다. 해당 연구에서는 정상 시력을 지닌 참가자 5명을 대상으로 fMRI 신경 반응 측정 실험을 진행하여 얻은 V4 영역의 활성 패턴을 활용하여 각 참가자가 인식한 색 표상을 통계적으로 유의미하게 복원하였다. 다만 중도에 포기하거나 선별 검사에 통과하지 못하는 참가자가 있을 수 있음을 고려하여 최종적으로 총 12명의 참가자(non-CVD 그룹 8명, CVD 그룹 4명)를 선정할 예정이다. non-CVD 그룹과 CVD 그룹 참가자는 동일한 실험 조건과 보호 기준 하에 참여하게 된다.

모집은 온라인 설문을 통해 이루어지며, 기본 인적사항과 함께 색각 이상 여부를 판단할 수 있는 선별 문항이 포함된다. 참여 신청자는 설문 도중 언제든지 참여를 철회할 수 있으며, 온라인 설문 중도 탈락자의 응답은 연구 자료에서 즉시 삭제되어 분석에 포함되지 않는다. 이러한 정보는 설문지 첫 페이지에 명시하여 참가자가 충분히 숙지한 후 동의하도록 한다.

3. 동의과정

사전 선별 검사를 통과한 연구 참여자가 집단 구분을 위한 온라인 검사에 응답하도록 안내한다. 그 결과에 따라 연구 참여자를 정상, 색약 집단 중 한 집단에 분류한다. 직후 연구 참여자에게 분류된 집단의 연구 참여자용 설명문과 동의서 파일을 메일로 보낸다. 연구 참여자는 설명문에 기입된 연구 목적, 참여 절차, 참여 기간, 위험 및 이익, 개인정보 보호 방침을 읽은 후 동의서를 출력하여 자필 서명한 후 이를 스캔한 파일을 연구 담당자에게 전송하도록 안내 받는다.

<수정 전>

연구참여자 모집 과정에서 잠재적인 강압요소는 모두 피하도록 하며, 실험 참여 전 참여 동의를 받은 신청자를 대상으로 실험을 진행한다. 연구 참여 신청 과정에서 신청자는 연구 목적, 참여 절차, 위험 및 이익, 개인정보 보호 방침 등이 포함된 참여 안내를 충분히 숙지한 후 온라인 동의 절차(체크박스 입력)를 통해 1차 동의를 완료한다. 실험 당일에는 실험실 공간에서 연구자가 다시 한 번 실험 내용과 절차를 구두로 설명하고, 피험자가 이를 충분히 이해하였는지를 확인한 뒤, 서면 동의서에 자필 서명함으로써 최종 참여 동의를 진행한다.

또한, 실험 참여 동안 연구 참여자의 개인적인 신상 정보는 익명화되어 실험 이외의 목적으로 사용되지 않고, 외부나 어떠한 출판물로도 노출되지 않음을 미리 공지한다. 실험 참여자는 언제든지 중도에 참여를 철회할 수 있으며, 이로 인한 불이익은 없다. 이 경우 모아진 자료는 연구 참여자가 데이터 폐기 의사를 밝힐 시 즉시 폐기한다. 그러나 서면 동의서 내 연구 자료를 폐기하지 않고 연구에 계속 활용하는 것을 원하는지 묻는 문항에 동의한 연구 참여자의 경우 중도 탈락 이전 자료를 연구 자료로 사용한다. 실험 참여 기간에 수집된 신상 정보는 본 실험 데이터를 저장하는 연구용 서버에 저장하며, 분석 종료 후 1년 이내에 일괄 파기한다.

- 육하원칙에 맞추어 동의절차를 작성해주시기 바랍니다. (누가, 언제, 어디서, 무엇을, 어떻게, 왜)
- 서면으로 동의를 받는 것이 기본적인 원칙입니다. 서면동의면제사유서 제출 후 구두 또는 온라인 동의로 진행을 하거나, 동의과정이 불필요하다면 그 사유를 구체적으로 작성해주시기 바랍니다.
- 자발적 동의를 확보하기 위한 방안을 작성해주시기 바랍니다.
- 동의과정에 있어 연구참여자에게 충분한 설명을 제공하고, 연구참여자가 연구 내용을 이해하고 자발적 서명을 할 수 있도록

집단 구분을 위한 온라인설문조사에 참여하는 연구참여자들에게 설명문 및 동의서 파일을 보내고 서명된 동의서의 스캔본을 수령한다는 내용으로 수정해 주시기 바랍니다.

=== 이하는 적색약 모집 버전 ===

본 연구에서 분석을 위한 목표 참여자 수는 총 7명이며, 이 중 CVD 그룹 참가자는 2명으로 제한한다. CVD 그룹의 경우, 색각 이상자 개개인의 시각 특성에 기반한 고도로 개인화된 필터 학습 및 평가가 요구되므로, 데이터 수집과 분석에 소요되는 시간 및 계산 자원을 고려할 때 안정적인 분석은 제한된 수의 사례에서만 가능하다. 특히 본 연구는 다양한 CVD 유형 중 적색약(Protanomaly) 유형에 특화하여 실험을 설계하고자 한다. 이는 서로 다른 색약 유형이 혼재된 의 자료보다는, 특정 유형에 집중된 자료가 정확한 색각 보정 필터의 개발에 유리하기 때문이다. 아울러, 적색약 유형에 대해 설계된 보정 방식은 대칭적인 원리에 따라 녹색약(Deuteranomaly) 등 다른 색약 유형으로도 확장 가능하다는 점에서, 본 연구의 타당성과 일반화 가능성을 동시에 확보할 수 있다. Non-CVD 그룹의 참여자 수는 본 연구와 동일한 실험 과정을 거쳤던 Brouwer & Heeger (2009)의 연구를 바탕으로 선정하였다. 해당 연구에서는 일반적인 색상 지각을 지닌 참가자(non-CVD) 5명을 대상으로 실험을 진행하여 색 표상을 통계적으로 유의미하게 재현하였다. 다만, 본 연구에서는 중도 포기나 선별 검사 탈락 등의 가능성을 고려하여 최종적으로 총 12명의 참여자(non-CVD 그룹 8명, CVD 그룹 4명)를 모집할 예정이다. 이후 선별 과정을 통해 분석에 적합한 non-CVD 그룹 5명, CVD 그룹(적색약군) 2명을 최종 분석 대상으로 포함하며, 양 그룹 모두 동일한 실험 조건과 보호 기준 하에 참여하게 된다.

4. 연구수행과정

- 1차 실험 (정상, 색약 집단 공통적으로 진행)

1. 온라인 설문 사전 선별검사 (약 5분)

연구 참여 신청자는 Google Forms 모집 설문에서 실험 참여 가능 여부를 확인하기 위한 사전 선별 검사에 참여한다. 선별 검사 진행 전 검사 응답 내용은 선별 과정 이후 모두 폐기됨을 안내한다. 선별 검사 결과가 연구 참여 기준에 부합하지 않는 경우, 실험 참여가 불가능함과 해당 응답이 즉시 폐기됨을 설문 창에서 안내한다.

2. 집단 구분을 위한 검사: Ishihara Test (온라인 1회 약 5분, 오프라인 1회 약 5분)

선별 검사를 통과한 연구 참여자들은 온라인으로 집단 구분을 위한 검사(14판 Ishihara Test)를 수행한다. 참가자는 각 판 안에 있는 숫자, 문양을 3초 안에 응답하도록 안내 받는다. 각 응답 이후 참여자는 응답에 대한 확신 수준을 보고한다.

Stanford University에서 제공한 검사 지침에 따라 본 과제에서 연구 참여자는 9개 이상 정답 시 정상 집단으로, 8개 이하 정답 시 색약 집단으로 분류된다(Stanford University, n.d.).

실험실에 방문하였을 때 참여자의 색 구분 능력이 분류된 집단에 적합한지 확인하기 위한 추가 검사로 24판 Ishihara Test를 수행한다. 연구 참여자의 분류 집단에 따라 정상 집단은 22개 이상, 색약 집단은 21개 이하의 정답을 기록하는지 확인한다(Birch, 2010).

3. 1차 MRI 촬영 (총 소요시간: 70분 - 스캐너 밖 준비시간(10분) + 스캐너 안(60분))

(1) 구조적 자기공명 영상 (structural MRI) - 10분

(2) 기능적 자기공명 영상 (task based functional MRI) - 50분 (휴식시간 5분 포함)

MRI 촬영은 서정우 연구 담당자와 서울대학교 공동기기원 소속 전문 방사선사가 함께 수행하며, 과제 진행 및 참가자 관리 및 모니터링은 김진일, 조민규 연구 담당자가 담당한다. 연구 참여자는 서정우 연구 담당자로부터 촬영 장치에 들어가기 전 과제에 대한 설명, 실험의 목적, 실험 종단의 자유 등에 대한 설명을 듣는다. 연구 담당자는

실험 목적과 과정, 연구 참여자의 권리에 대해 참여자가 충분히 이해할 수 있도록 질문 및 확인하는 과정을 거친다.

MRI 촬영이 진행되는 동안 연구 참여자들은 서로 다른 8가지 색상 배경에 주어진 연속 자극을 탐지하는 과제에 참여한다. 본 과제는 본 실험의 바탕이 되는 선행 연구(Brouwer & Heeger, 2009)의 과제 설계를 재현하였다. 해당 연구에서 사용된 색상 배경은 CIE L*a*b* 색공간 내에서 등간격으로 배치된 8가지 색상과 중립 색상인 회색을 활용하며, 각 자극은 지정된 색상으로 내부가 칠해진 일정한 크기의 원을 배경으로 한다. 원형 배경은 시각 피질 내 색 관련 신경 활동을 유도할 수 있도록 1.5초 동안 제시되며, 배경 간 간격은 3~6초로 무작위 설정된다.

이와 함께, 연구 참여자는 본 촬영 중 색상에 지속적으로 집중하도록 유도하는 빠른 연속 자극 탐지 과제(Rapid Serial Visual Presentation, RSVP)를 수행한다. 이는 중심 고정점(fixation point)에서 흑백으로 무작위 제시되는 글자들의 연속열을 주시하면서, 특정 조건에 해당하는 문자 조합을 탐지하는 과제이다. 본 연구에서는 흰색 'K' 다음에 검은색 'K'가 연속으로 제시될 경우, 해당 시퀀스를 인지하고 응답 버튼을 누르도록 안내한다. 원형 배경 제시 350ms 후에 각 글자가 400ms 동안 제시되며, 자극 간격 없이 연속하여 나타난다. 이를 통해 참여자의 시선 고정 및 일정한 주의 수준을 유도하여 뇌영상 데이터의 신뢰성을 확보한다. 해당 탐지 과제와 원형 배경 제시는 Psychopy를 이용해 제작하였다. 연구 참여자는 자기공명 영상 촬영 전 연구원과 본 탐지 과제에 대한 예비 시행을 진행하여 과제 구조와 버튼 응답 방식에 대한 이해를 높인 후 본 실험에 참여한다.

뇌 기능 이미지는 뇌의 시각 피질(Occipital Lobe)를 중심으로 촬영한다. 본 촬영은 서울대학교 공동기기원의 3T Siemens MAGNETOM Trio를 활용하여 진행한다. 촬영 패러다임은 기존 시각 피질에 관한 선행 연구에서 활용한 패러다임에 따라 진행한다(Ryu&Lee, 2024). 과제 진행 시 시야가 방해받지 않도록 기존의 32채널 head coil 중 아래 20개의 채널만을 활용한다. 또한 시각 피질 중심 촬영을 위해

Calcarine sulcus에 직교하도록 24개의 oblique slices를 설정하여 occipital lobe의 후방 부위에 제한하도록 한다. 그 외 설정은 다음과 같다 : 1.5 s TR, 30 ms TE, 75° FA, $2 \times 2 \times 2$ mm voxel size, 96×80 matrix size.

본 연구는 연구 참여자의 인지 부담과 피로도를 최소화하기 위해, 각 색상에 대한 시각 표상을 통계적으로 유의미하게 재현할 수 있는 범위 내에서 최소한의 세션을 진행하도록 설계하였다. 각 연구 참여자는 한 시행(run)당 약 7분 12초의 fMRI 실험을 6회 진행하며, 한 시행을 마친 후 1분 간 휴식 시간을 가진다. 세션 간 피로도와 집중도를 고려해 1회 방문당 총 소요시간은 60분으로 제한한다. 한 시행 당 8가지 색상과 중립 색상 각각에 대해 8회씩 자극이 주어져 색상 당 총 48회의 기능적 뇌 영상을 확보할 예정이다. 이는 복원 정확도 분석을 위한 최소 voxel response data 확보 기준을 근거로 설정되었다(Brouwer&Heeger, 2009).

- 2차 실험 (색약 집단 대상 진행)

1차 실험으로부터 한 달 후 색약 집단을 대상으로 2차 실험을 진행한다. 이는 1차 실험에서 얻은 뇌영상 데이터를 활용하여 제작한 색각 보정 필터의 성능을 평가하기 위함이다. 해당 연구 참여자들은 연구 담당자와 조율한 일정에 따라 공동기기실에 방문하여 2차 MRI 촬영을 진행한다.

2차 MRI 촬영 (총 소요시간: 70분 - 스캐너 밖 준비시간(10분) + 스캐너 안(60분))

(1) 구조적 자기공명 영상 (structural MRI) - 10분

(2) 기능적 자기공명 영상 (task based functional MRI) - 50분 (휴식시간 5분 포함)

촬영 시 과제 진행 방식과 MRI 프로토콜은 1차 촬영과 동일하다. 단, RSVP 과제와 원형 배경의 순서는 1차 촬영과 다르다. 여섯 번의 시행에서 네 번의 시행에서는 색각 보정 필터를 적용하여 자극을 제시하며 나머지 두 번의 시행에서는 어떠한 필터도 적용하지 않고 자극을 제시한다.

색각 보정 필터는 다음과 같이 구성된다:

- 표준 필터 조건 (2회 시행): Windows OS에서 제공하는 기본 색상 보정 기능(색상 필터 기능)을 활용하여 보정한 RGB 자극을 활용한다. 이는 본 연구에서 제작한 필터의 성능을 현재 상용화되는 필터의 성능과 비교하기 위함이다.
- fMRI 기반 필터 조건 (2회 시행): 1차 실험의 fMRI 데이터로 제작한 색 보정 필터를 활용하여 보정한 RGB 자극을 활용한다. 개별 연구 참여자의 색각 특성을 반영하기 위해 연구 참여자별로 색각 보정 필터를 개별적으로 학습한 후, 해당 필터로 각 연구 참여자에게 제시할 보정 RGB 자극을 출력한다.

필터를 적용한 네 번의 시행 중 두 시행은 기존 Windows 디스플레이 색상 보정 필터를 적용하며, 나머지 두 시행에는 학습된 색각 보정 필터가 생성한 RGB 자극을 활용하여 원의 색상을 조정한다.

각 시행의 마지막 자극 이후, 연구 참여자는 화면 상에 나타나는 사용자 경험, 색 구분 가능 수준을 묻는 문항에 리커트 4점 척도에 따라 응답한다.

< 수정 전 >

1. 온라인 설문 사전 선별검사 (약 5분)

연구 참여 신청자를 대상으로 연구참여 적합성 여부를 Google Forms을 통해 조사한다. 설문은 연구참여에 대한 정보 활용에 대하여 동의를 받은 후 진행한다. 선정기준에 부합하지 않는 경우 연구 참여가 불가하다는 것을 고지한다. 설문 문항은 연구참여자의 이름, 전화번호, 생년월일, 생물학적 성별을 묻는 문항과 14판 Ishihara Test 문항 및 MRI 촬영 가능 여부 확인 문항이 포함된다.

2. 연구 설명 및 연구 참여 동의 (약 5분)

연구 참여자는 공동기기실에 방문하여 연구 담당자의 안내에 따라 연구 설명문을 읽고 참여 동의 여부를 확인하는 참여 동의서를 작성한다. 이후 연구진의 서명이 있는 동의서 사본을 받게 된다.

3. 선별 검사: 추가 Ishihara Test (약 5분)

연구 참여자는 스크리닝 설문과 다른 문항으로 구성된 24판 Ishihara Test를 수행한다. 이는 참여자의 색 구분 능력이 분류된 집단단에 적합한지 확인하기 위함이다. 참가자는 각 판에 대해 3초 안에 응답하여야 하며, 제한 시간 초과시 미응답으로 기록하여 오답으로 분류한다. 각 응답 이후 참여자는 응답에 대한 확신 수준을 보고한다. 본 과제에서 참여자의 분류 집단단에 따라 정상 집단은 22개 이상, 색약 집단은 21개 이하의 정답을 기록하는지 확인한다. 정답 개수가 기준에 부합하지 않은 참여자에 대해서는 실험을 중단한 후 탈락 관련 설명 및 개인 정보 폐기를 안내하며, 과제 참여 시간에 비례하여 연구 사례비를 책정한다. 본 과제는 표준 밝기 설정 및 디스플레이 필터 해제가 적용된 연구원의 실험용 노트북으로 진행한다.

2차

1. 연구 설명 및 연구 참여 동의 (약 5분)

연구 참여자는 공동기기실에 방문하여 연구 담당자의 안내에 따라 연구 설명문을 읽고 참여 동의 여부를 확인하는 참여 동의서를 작성한다. 이후 책임 연구진의 서명이 있는 동의서 사본을 받게 된다.

< 제외 >

필터는 정상 색각자의 opponent color signal에 유사하게 복원되도록 설계된 맞춤형 변환 행렬 또는 딥러닝 기반 맵으로 구현된다.

5~7. 연구참여자 선정 및 수

5. 연구참여자의 선정 기준

본 연구는 만 18세 이상의 성인 중 시각적 질환 병력이 없고, 교정시력이 정상 범위인 자로 한정한다. 연구에 포함된 기능적 자기공명영상 촬영을 위해 아래 기준을 만족하는 인원을 대상으로 한다. 해당 기준은 서울대학교 공동기기원 MRI 안전지침을 따른다. 연구 참여는 사전 선별 검사에 통과하여 연구 참여 동의서에 자필 서명한 경우에만 가능하며, 동의서 서명 후에도 참여를 거절하거나 중도 포기하는 것에 대한 일체의 불이익은 없도록 한다.

[선정 기준]

- 1) 오른손잡이
- 2) 몸에 문신이 없는 참가자
- 3) 정서적 어려움이나 정신질환으로 인해 상담, 약물 처방, 심리 치료와 같은 서비스를 최근 1년 이내 받지 않은 참가자
- 4) 발작이나 뇌졸중 등 신경학적 어려움을 겪지 않은 참가자
- 5) 색맹이 아닌 참가자
- 6) 청력에 어려움이 없는 참가자
- 7) 현재 임신 중이 아니거나 임신 가능성이 없는 참가자
- 8) 심장병, 고혈압, 심혈관 계통을 앓지 않은 참가자
- 9) 만성적인 허리 통증이 없는 참가자
- 10) 체내에 분리할 수 없는 금속 물질(맥박 조정기, 인공심장 박동기, 전기 신경자극기, 보청기, 인슐린펌프, 틀니, 인공관절, 뼈관절 스크류 등)이 삽입되어 있지 않은 참가자
- 11) 최근 현기증으로 인한 균형 잃음, 의식 상실을 경험하지 않은 참가자
- 12) 폐소공포증이 없는 참가자
- 13) 호흡이나 운동에 문제가 없는 참가자
- 14) 정신질환을 진단받지 않은 참가자

15) 심한 두통이나 편두통을 겪고 있지 않은 참가자

16) 뇌를 다친 적이 없는 참가자

6. 연구참여자의 제외 기준

본 연구는 한국어를 사용한 MRI 촬영을 진행한다. 이에 연구 참여자의 안전과 연구 윤리를 준수하기 위해 다음에 해당하는 경우 연구에서 제외하도록 한다.

- 1) 체내에 분리할 수 없는 금속 물질(맥박 조정기, 인공심장 박동기, 전기 신경자극기, 보청기, 인슐린펌프, 틀니, 인공관절, 뼈관절 스크류 등)이 삽입되어 있는 경우
- 2) 폐소공포증이 있는 경우
- 3) 그 외 서울대학교 공동기기원 MRI 안전지침을 충족하지 못하는 경우
- 4) $IQ < 70$
- 5) 한국어 사용에 (예, 동의서, 인지 과제 참여) 어려움이 있는 경우
- 6) 색맹인 경우

금속 물질 삽입 및 폐소공포증 여부를 비롯한 서울대학교 공동기기원 MRI 안전지침 충족 여부는 MRI 촬영 시 안전성을 위한 것이다. 색 구분 과제 시 지능적 혹은 언어적 이슈로 지침을 이해 못하거나 정상적 수행이 불가능한 경우 연구 참여가 제한된다. 색맹의 경우 특정 외부 색상 정보가 뇌까지 전달되지 못하므로 뇌 반응을 활용한 필터 제작이 불가능하여 연구 참여 대상에서 제외한다. 본 연구에서는 다음의 경우 색맹으로 판단한다: (1) 사전 선별 검사에 색맹 진단을 받았다고 응답한 경우, (2) 집단 구분을 위한 14판 Ishihara Test 중 색약/색맹 여부에 따라 응답 양상이 다른 8개의 문항 중 6개 이상 색맹으로 분류되는 응답을 한 경우.

7. 목표 연구참여자의 수 및 산출 근거

본 연구에서 분석을 위한 목표 참여자 수는 총 7명이며, 이는 정상 시력을 가진 만 18세 이상 성인 중 정상 집단 5명과 색약 집단 2명으로 구성된다.

색약 집단을 위한 개별 필터 학습 및 평가 과정은 고도로 개인화되어야 하므로, 데이터 수집과 분석에 소요되는 시간 및 계산 자원을 고려할 때 제한된 사례 수에서만 안정적인 분석이 가능하다. 본 연구에서 계획된 fMRI 데이터는 각 참여자당 약 2,000개의 시간점과 184,320개의 복셀로 구성되며, 이를 기반으로 한 딥러닝 모델 학습 조건은 다음과 같다. MLP-based RGB filter regressor(3~5개 완전연결층 구조)의 경우, 유사한 fMRI 기반 연구에서 일반적으로 20~50 epoch 범위에서 학습이 수행되며, 60분 내외의 학습 시간이 소요된다(Ghate et al., 2022). Siamese Dual-Branch Network의 경우, fMRI 데이터를 활용한 개인 식별 및 비교 연구에서 300 epoch 내외에서 학습되며, 120분 내외의 학습 시간이 필요하다(Finn et al., 2015). 이를 바탕으로, 각 색약 집단 연구 참여자에 대해 두 가지 딥러닝 모델(MLP 및 Siamese network)을 조합한 개인 맞춤형 필터 학습에 총 6시간(각 모델 당 180분)이 소요될 것으로 예상된다. 하루에 필터 학습 및 평가를 최대 한 참가자를 대상으로만 진행할 수 있을 것으로 예상된다. 연구 기간을 고려하였을 때 1차 데이터 수집 후 한 달 이내에 색각 보정 필터를 제작해야 2차 fMRI 촬영을 정상적으로 진행할 수 있다. 모든 참여자의 신경 반응을 전처리한 후 이를 활용하여 색 표상을 재현한 후에 색각 보정 필터 제작이 가능하므로 실질적인 필터 학습 가능 기간은 10일 내외로 예상된다. 따라서 계산 자원과 연구 기간 제약을 고려하였을 때 최대 색약 집단 2명에 대해 각각 1개씩 총 2개의 개인화된 색각 보정 필터를 안정적으로 제작할 수 있을 것이다.

정상 집단의 참여자 수는 본 연구와 동일한 실험 과정을 거쳤던 Brouwer & Heeger(2009)의 참여자 수를 바탕으로 선정하였다. 해당 연구에서는 정상 시력을 지닌 참가자 5명을 대상으로 fMRI 신경 반응 측정 실험을 진행하여 얻은 V4 영역의 활성 패턴을 활용하여 각 참가자가 인식한 색 표상을 통계적으로 유의미하게 복원하였다.

다만 중도에 포기하거나 선별 검사에 통과하지 못하는 참여자가 있을 수 있음을 고려하여 최종적으로 총 12명의 참가자(정상 집단 8명, 색약 집단 4명)를 선정할 예정이다.

8. 비교군 설정

- 정상 집단은 실험 참여 동의서 서명 후, 실험실에 총 1회 방문하여 집단 구분을 위한 추가 검사(Ishihara Test)를 총 1회, 약 5분간 진행한다. 이후 약 10분 간 연구 담당자로부터 안내를 받은 후, 약 1시간 동안의 MRI 촬영을 총 1회 진행한다. 촬영이 진행되는 동안 RSVP 과제를 총 6회 수행하며 1회 시행 당 약 7분 12초가 소요된다.

- 색약 집단은 실험 참여 동의서 서명 후, 실험실에 총 2회 방문한다.

1회차 방문에는 집단 구분을 위한 추가 검사(Ishihara Test)를 총 1회, 약 5분간 진행한 후, 약 10분 간 연구 담당자로부터 안내를 받고, 약 1시간 동안의 MRI 촬영을 1회 진행한다. 촬영이 진행되는 동안 RSVP 과제를 총 6회 수행하며 1회 시행 당 약 7분 12초가 소요된다.

2회차 방문에서는 약 10분 간 연구 담당자로부터 안내를 받고, 개인 맞춤형 색각 보정 필터의 성능 평가를 위한 약 1시간 동안의 MRI 촬영을 1회 진행한다. 촬영이 진행되는 동안 RSVP 과제를 총 6회 수행하며 1회 시행 당 약 7분 12초가 소요된다. RSVP 과제와 원형 배경의 순서는 1차 촬영과 다르다. 또한, 각 시행의 마지막 자극 이후, 화면 상에 나타나는 사용자 경험, 색 구분 가능 수준을 묻는 문항에 리커트 4점 척도에 따라 응답한다. 그 외의 과제 진행 방식과 MRI 프로토콜은 1차 촬영과 동일하다.

- 두 집단은 동일한 보호 기준 하에 참여하게 된다.

아래 미사용

14판 Ishihara Test에 대해 Stanford University에서 제공한 검사 지침에 의거하여 정답 개수가 7개 이하인 참여 지원자를 CVD 그룹으로 분류한다. 본 연구는 CVD 전체를 아우르기보다는 특정 하위 유형에 특화하여 정밀한 색각 보정 필터를 개발하는 것을 목적으로 하므로, 이 중 적색약(Protanomaly) 유형의 응답 패턴을 보인 참여자를 우선적으로 선정한다. 이는 실험에 반영되는 CVD 참여 인원이 2명으로 제한되어 있는 상황에서, 서로 다른 색약 유형이 혼재된 데이터보다 특정 유형에 집중된 데이터를 기반으로 설계된 필터가 더 높은 정확도를 가질 수 있기 때문이다. 또한, 적색약군에 대해 성공적으로 필터를 설계할 경우, 해당 메커니즘은 대칭적인 원리에 따라 녹색약(Deuteranomaly) 등 타 색약군에도 확장 적용이 가능하므로, 본 연구는 우선적으로 적색약군에 특화된 실험 설계를 채택한다. 적색약 유형에 해당하는 참여자가 복수일 경우, 응답 패턴의 적합도가 높은 순으로 참여자를 선정하고, 적합도가 동일한 경우 응답 확신 수준의 평균이 높은 참여자를 우선 선정한다.

본 연구에서 색약 집단은 임상적인 기준에 의한 분류가 아닌, 모집 당시 참여자가 온라인 자가진단으로 실시한 Ishihara Test에 의거하여 분류한다. 14판 Ishihara Test에 대해 Stanford University에서 제공한 검사 지침에 의거하여 정답 개수가 8개 이하인 참여 지원자를 색약 집단으로 분류한다. 색약 집단으로 분류된 지원자 중 특정 색약 유형에 부합하는 응답을 가장 일관되게 많이 한 지원자를 연구 참여자로 선정한다. 부합 응답 수가 동률일 경우, 응답에 대한 확신 수준의 평균이 가장 높은 참여 지원자를 연구 참여자로 선정한다.

8. 분석 원칙 및 방법

8. 분석 원칙 및 방법

본 연구는 fMRI 기반의 기능적 뇌영상 자료를 통해 시각 피질에서의 색상 정보 인코딩 및 복원 양상을 분석하고, 이를 바탕으로 색각 이상(CVD) 조건에 최적화된 개인 맞춤형 색각 보정 필터를 개발하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 다음과 같은 분석 원칙과 방법을 따른다.

1. 다중 뇌영상

1) 데이터 전처리

연구자는 표준 뇌영상 분석 도구(fMRIPrep)를 이용하여 전처리를 수행하고 잡음을 제거하고 뇌 움직임을 보정하는 전처리를 수행한다. 구조적 자기공명영상과 단층 고해상 자기공명영상을 활용하여 기능적 자기공명영상에서 머리 움직임으로 인한 잡음을 제거하고 뇌 영역 간 일치화 작업을 진행한다.

2) 색 복원 및 색 표상 디코딩

참가자들의 색상 자극 별 뇌 반응을 활용하여 자극으로 주어진 색을 복원하고 색 표상을 디코딩하기 위해 Brouwer & Heeger(2009)이 활용한 방법을 활용한다. 우선, 자극 색상 복원을 위해 6개의 가상 채널을 가정한다. 이는 세 종류의 원추세포가 각각 다른 파장의 빛에 반응하여 해당 반응을 통합된 정보를 시각 피질이 획득하여 색 표상을 형성한다는 시지각 원리를 반영한다(Solomon & Lennie, 2007). 또한, 각 색상에 대한 선호는 6개의 선형 독립인 채널의 합으로 이루어질 수 있음을 바탕으로 한다(Freeman & Adelson, 1992). 각 채널은 서로 다른 여섯 가지의 색상에 제일 민감하며 해당 색과 이질적인 색일 수록 반응도가 감소한다. 이러한 색상 별 반응 수준을 코사인 함수로 표현한다. 이후 Voxel 반응을 채널의 가중합으로 표현하여 가중치 행렬을 선형회귀로 추정한다. 그 결과 얻은 가중치 행렬을 활용하여 앞서

획득한 뇌 반응으로부터 채널 출력을 추정된 후, 각 채널의 반응도를 활용하여 자극 색상을 복원한다.

또한, 색 표상을 디코딩하기 위해 Voxel 반응 패턴을 PCA로 축소된 뒤 색상 간의 뇌 표현이 어떤 구조를 이루는지 추정한다. 시각 피질 중 V4가 다른 시각 피질에 비해 색 디코딩 결과가 유의미하게 우수하다(Brouwer & Heeger, 2009). 따라서, V4의 각 색상 자극에 대한 평균 voxel 반응 벡터를 구한다. 이후, PCA를 통해 분산이 가장 큰 축 2개를 추출하여 각 색상을 2차원 좌표로 표현한다. 이를 시각화하여 각 색상 자극을 PC1-PC2 공간 내 점으로 표시하여 그 모양이 실제 자극과 같이 원형 형태로 배열되는지 확인한다.

3) 집단 간 비교

정상 집단과 색약 집단 간 색상 복원 정확도 차이를 비교하기 위해 circular 통계기법을 사용할 예정이다. 색상 복원 정확도는 예측된 hue와 실제 자극 hue 간의 circular correlation 및 평균 각도 오차(mean angular error)를 통해 측정한다. 또한, 색약 집단과 정상 집단의 색상 복원 및 색 표상 좌표 거리를 동일한 방법으로 계산한다. 그 결과 두 집단과 실제 색상 자극 간의 거리가 통계적으로 유의미한지 확인한다.

2. 딥러닝 모델 설계 및 학습

본 연구는 시각 피질에서의 voxel-level 뇌 반응을 기반으로 RGB 색상 보정 필터를 학습하여 색약 집단 **개개인의 색상 인지 왜곡을 보정한다. 색약 집단 참가자 개개인의 색각 특성을 반영하여 맞춤형 필터를 제작하기 위해, 각 색약 집단 참가자의 신경 반응 기반 색상 복원값을 정상 집단의 평균 복원값과 유사하도록 조정하는 것이 필터 학습의 목표이다.** 제한된 fMRI 데이터 환경에서도 안정적으로 학습 가능하고 해석 가능성이 높은 모델 구조를 채택하기 위해, 다음 두 가지 모델을

각 색약 집단 참가자에 대해 병행 평가한 뒤 성능이 우수한 모델의 결과를 최종 필터로 채택한다.

1) MLP-based RGB filter regressor

MLP(Multi-Layer Perceptron)는 가장 단순한 구조의 완전 연결 신경망으로, 입력된 뇌 반응 벡터와 RGB 출력 간의 비선형 관계를 학습하는데 적합하다. 또한, 고정된 차원의 voxel-level 또는 channel weight 벡터를 입력으로 받아 처리하는 본 과제의 특성과 잘 부합한다.

- 입력: CVD voxel 반응 또는 채널의 가중치 행렬
- 구조: 3~5개 Fully Connected layer - ReLU - BatchNorm
- 출력: filtered RGB(3-dim)
- Loss function:

a) 색상 복원 오차: $L_{hue} = 1 - circular_corr(RGB_{filtered}, RGB_{original})$

b) channel weight의 정합 $L_{CW} = MSE(weight_{filteredCVD}, weight_{normal})$

2) Siamese Dual-Branch Network

Siamese 구조는 두 입력(정상 집단 반응의 평균, 색약 집단 참가자 개개인의 반응값)을 같은 인코더로 통과시켜 임베딩 공간 상의 유사도를 학습하는 모델이다. 본 연구에서는 정상 집단과 색약 집단 참가자의 voxel 반응을 인코딩한 후, 이들의 표현이 가까워지도록 학습할 것이므로 이 모델은 색약 집단 참가자들의 필터 통과 후 반응을 정상 집단과 일치시키는데 효과적이다.

- 입력 pair: 정상 집단 voxel response, 색약 집단 voxel response

- 구조: 공유 parameter Encoder E x 2 branch + RGB head

- Loss function:

a) 대조 손실: $L_{contrast} = |E(CVD) - E(Normal)|^2$

b) RGB 재현 손실: $L_{RGB} = MSE(RGB_{filtered}, RGB_{original})$

c) 전체: $L_{total} = a * L_{contrast} + b * L_{RGB}$

공통 학습 절차

1. 정상 집단과 색약 집단에게 동일 자극을 제시하여 voxel 반응, channel 가중치 행렬, 색 복원 내용을 수집

2. 수집한 데이터에 대해, 정상 집단 전체와 색약 집단 참가자 개개인의 평균값 차이를 손실 함수로 정의

3. mini-batch(자극별 pair) 단위로 모델 입력을 구성

4. 각 iteration마다 Filter T의 parameter를 역전파로 갱신하여 손실 최소화

5. 검증 세트에서 circular correlation 및 mean angular error로 성능 평가

6. 두 모델 중 복원 정확도, 학습 안정성이 우수한 모델을 최종 필터로 선택

이러한 병행 학습-평가 체계는 제한된 데이터 환경에서 모델 편향을 최소화하고, 색약 집단 맞춤형 필터의 일반화 성능을 확보하기 위함이다.

3. 필터 적용 및 검증

최종 학습된 필터는 색약 집단의 색상 자극에 적용되어 변형된 RGB 자극(RGB filtered)을 생성한다. 이 보정된 자극이 실제로 색약 집단의 시각 피질 반응을 정상

집단의 시각 피질 반응과 유사하게 나타나게 만드는지 여부를 검증한다. 구체적으로 다음과 같은 방식으로 검증을 수행한다.

- 보정 후 색상을 활용하여 진행한 색약 집단의 fMRI 반응으로 다시 색상 복원 및 색 표상 디코딩을 진행한다. 이후 정상 집단 반응과의 유사도를 circular correlation으로 평가한다.

- 또한, 제작한 필터뿐만 아니라 기존 상용 색상 필터(Windows 색상 필터)를 적용한 색상 자극에 대한 fMRI 반응을 활용하여 두 필터 간 개선 효과를 정량적 또는 정성적으로 비교 분석한다.

- 추가적으로 사용 편의성 설문 결과를 활용하여 참가자의 색상 구분 가능성 및 사용 편의성을 평가한다.

위와 같은 과정을 통해 뇌 반응 기반의 개인 맞춤형 색각 보정 필터의 가능성과 효과를 실증적으로 입증하고자 한다.

9. 연구참여자에 대한 안전성의 배려

9. 연구참여자에 대한 안전성의 배려

연구대상자의 안전보호를 위한 대책을 다음과 같이 마련하였다.

연구의 기대효과와 위험 수준

본 연구는 fMRI 기반 색상 복원 정확도 및 개별 조건에 따른 뇌 반응 차이를 정량화함으로써, 향후 시각인지와 뇌 기반 색상 처리 모델에 대한 기반 자료를 제공하고자 한다. 단일 피험자 수준에서 필요한 데이터 양과 정확도 조건을 명확히 파악함으로써, 향후 색약 조건에서의 확장 실험 및 AI 기반 SNR 향상 전략과도 연계될 수 있다. 연구는 전체적으로 저위험에 해당하며, 참가자의 신체적/심리적 손상 가능성은 극히 낮다.

이익 및 보상, 개인정보 보호대책

실험 참여로 인한 직접적인 경제적 이익은 없으나, 피험자에게는 세션당 3만원 상당의 기념품(기프트콘)이 보상으로 제공된다. 연구 참여는 전적으로 자발적인 선택이며, 동의 이후에도 언제든지 철회가 가능하다.

모든 데이터는 subject ID로 익명화되며, 실험 참가 보상 및 실험 진행 안내를 위한 최소한의 개인 식별정보(전화번호, 이메일 등)를 제외한 일체의 정보는

익명처리되어 보관되어 분석 종료 후 1년 이내에 파기될 것이다. 수집된 개인정보(성명, 연령, 메일주소, 전화번호)는 자료수집기간 종료 후 즉시 폐기한다.

데이터는 연구책임자에게만 접근 권한이 있는 암호화된 저장소에 보관되며,

「서울대학교 연구윤리 지침」 제16조 제3항에 따라 5년간 의무보관하고 그 이후에는 연구진실성의 보장을 위해 연구책임자가 관리할 수 있는 한 계속 보관한다.

동의서는 「생명윤리 및 안전에 관한 법률 시행규칙」 제15조 제2항에 따라

생명윤리법에 따라 3년간 별도 보관된다.

안전성 평가 및 중지 기준

예상되는 부담은 장시간 고정자세로 인한 불편감, fMRI 환경에 따른 소음 및 폐쇄감

등이나, 신체적 위험은 없으며, 모든 세션은 중단 가능하고 긴급 연락 체계가 제공된다. 본 연구는 최소위험 비침습적 실험으로 별도의 손상 보상 보험은 적용되지 않으나, 예외적 상황 발생 시 공동기기원의 표준 응급 대응 지침에 따라 보호 조치가 즉시 시행된다. 중대한 이상반응이 발생할 경우, 공동기기원 응급 대응 체계에 따라 즉시 보고하고, 연구를 중지하거나 해당 참가자를 탈락시킬 수 있다. 다음과 같은 경우, 연구자는 피험자의 참여를 중지시킬 수 있다: (1) 반복적으로 과제 지침을 따르지 못할 경우, (2) fMRI 세션 중 심한 불안 반응이나 신체 이상을 호소하는 경우.

실험 도중 중단될 경우 모아진 자료는 연구 참여자가 데이터 폐기 의사를 밝힐 시 즉시 폐기한다. 그러나 연구 참여자가 동의 과정에서 중도 포기 시 자료 폐기를 원하지 않는다고 응답한 경우, 연구 참여자의 동의 시 중도 탈락 이전 자료는 연구 자료로 사용한다.

10. 연구 수행 일정

10. 연구 수행 일정

- 자료 수집:

1차 뇌영상 자료 수집: IRB 승인일 이후(2025년 9월)부터 - 2025년 10월까지

2차 뇌영상 자료 수집: 2025년 10월부터 - 2025년 11월까지

- 자료 분석:

딥러닝 필터 개발: 2025년 10월부터 2025년 11월까지

딥러닝 성능 평가: 2025년 11월부터 2025년 12월까지

- 논문 작성: 2025년 10월부터 2025년 12월까지

수정 전

1. IRB 승인일 이후~25년 10월: 연구대상자 모집 문건 배포 및 실험 홍보
2. 25년 8월~10월: 1차 뇌영상 데이터 수집 시작. 색상 인지 실험에 대한 기능적 활성화 데이터 산출.
3. 25년 8월~10월: 수집된 데이터 분석. 확보한 데이터를 토대로 색 표상 디코딩 및 CVD 인지 왜곡 보상을 위한 딥러닝 색각 보정 필터 모델 개발
4. 25년 10월~11월: 2차 뇌영상 데이터 수집 시작. 색상 인지 실험에 대한 기능적 활성화 데이터 산출. 상용화된 색각 보정 필터와 앞서 개발한 딥러닝 필터를 바탕으로 색상 인지 실험을 진행.
5. 25년 10월~11월: 수집된 데이터 분석.
6. 25년 10월~12월: 보고서 및 연구 논문 작성

11. 연구의 윤리적 수행을 위해 필요한 사항

11. 연구의 윤리적 수행을 위해 필요한 사항

윤리적 측면에서 본 연구는 색각 이상을 질병이 아닌 시지각 특성의 하나로 간주하며, 피험자의 자율성과 존엄성을 최우선으로 고려한다. 색각 이상 여부는 임상 진단이 아닌 자가 판별(self-test)을 통해 확인되며, 색약 여부는 조건 변수로만 사용되고 개인 식별이나 집단 구분의 목적에는 사용되지 않는다. 모든 참가자는 연구 목적, 절차, 위험 및 보상에 대한 충분한 설명을 들은 후 서면 동의서를 통해 자발적으로 참여하게 되며, 동의 이후에도 언제든지 불이익 없이 철회할 수 있다. 이 경우 모아진 자료는 연구 참여자가 데이터 폐기 의사를 밝힐 시 즉시 폐기한다. 그러나 연구 참여자가 동의 과정에서 중도 포기 시 자료 폐기를 원하지 않는다고 응답한 경우, 연구 참여자의 동의 시 중도 탈락 이전 자료는 연구 자료로 사용한다.

본 연구에서는 실험 참여 일정 조율 및 사례(모바일 쿠폰)를 지급하기 위해 이메일 주소와 전화번호를 수집하며 그 외의 목적에는 사용되지 않는다. 연구자료의 관리 책임자는 책임연구자이며, 연구에서 수집되는 개인정보(성별, 연령, 메일 주소, 전화번호)는 오직 연구책임자와 연구원만 접근할 수 있다. 모든 개인정보는 암호화된 파일로 안전하게 보관하고, 연구 목적 이외의 용도로는 사용하지 않는다.

연구 참여자는 연구의 목적, 절차, 개인정보 처리 및 보관 방침에 대해 충분한 설명을 듣고 서면 동의서를 통해 자발적으로 참여한다. 수집된 개인정보는 「생명윤리 및 안전에 관한 법률 시행규칙」 제15조 제2항에 따라, 연구참여자가 설문에 참여하기 전에 읽는 동의서를 3년간 보관한 후 폐기한다. 개인식별정보를 제외한 연구자료는 「서울대학교 연구윤리 지침」 제16조 제3항에 따라 5년간 보관하며, 이후에는 연구책임자가 보관할 수 있는 한 계속 안전하게 관리한다.

연구자료는 이미지 파일 형식으로, 보안이 설정된 연구 책임자의 서버에 저장되고, 해당 서버는 연구 책임자 및 연구원만 접근할 수 있다. 연구 종료 후 자료는 연구 책임자가 관리하는 자물쇠가 달린 서랍 내 암호화된 외장하드와 연구원 암호가

필요한 노트북 내 숨김 폴더에 안전하게 보관하며, 접근 권한은 지정된 연구진에게만 한정한다. 연구자료는 연구 목적 외에는 절대 사용되지 않는다.

본 연구진은 수집된 모든 개인정보의 비밀 보장을 위해 최선을 다한다. 실험 데이터(뇌영상 및 행동 반응)는 subject ID형태로 익명화되어 수집되며, 이름, 주민등록번호, 주소 등 개인을 직접 식별할 수 있는 정보는 일절 수집하지 않는다. 연구 결과가 학회지나 학회에 공개될 때 연구참여자의 개인식별 정보는 일절 사용하지 않으며, 단 법적 요청이 있는 경우에 한해 제공될 수 있다. 또한, 관련 법령 및 윤리규정에 따라 모니터 요원, 점검 요원, 생명윤리위원회가 본 연구 실시에 대한 신뢰성 검증 목적으로 연구결과를 제한적으로 열람할 수 있다. 본 연구 참여는 열람, 보관, 관리 등에 관한 본 방침에 동의함을 전제로 한다. 참여자는 언제든지 동의를 철회할 수 있으며, 어떠한 불이익도 받지 않는다.

<수정 후>

개인정보관리책임자는 서울대학교 사회과학대학 심리학과 차지욱 교수(연구실 번호: 02-880-8618)이다. 본 연구에서 수집되는 개인정보는 성명, 연령, 메일 주소, 전화번호며 연구진행을 위해 수집된다. 이러한 개인정보는 연구 책임자 차지욱(서울대학교 사회과학대학 심리학과)과 연구 담당자 서정우(서울대학교 자연과학대학 뇌인지과학과), 김진일(서울대학교 인문대학 언어학과), 조민규(서울대학교 공과대학 전기정보공학부)에게만 접근이 허락되며, 모든 보관 자료는 데이터화되어 성명대신 ID로 익명처리한 방법으로 보관이 될 것이다. 수집된 개인 정보(성명, 연령, 메일주소, 전화번호)는 자료수집기간 종료 후 즉시 폐기된다. 동의서는 「생명윤리 및 안전에 관한 법률 시행규칙」 제15조 제2항에 따라 3년을 보관한 후 폐기할 예정이다. 개인식별정보를 제외한 연구자료의 경우, 「서울대학교 연구윤리 지침」 제16조 제3항에 따라 5년간 의무보관되며, 그 후에는 연구진실성의 보장을 위해 연구책임자가 관리할 수 있는 한 계속 보관할 예정이다.

12. 참고문헌

12. 참고문헌

Adachi-Usami, E., Heck, J., Gavriysky, V., & Kellermann, F. (1974). Spectral sensitivity function determined by the visually evoked cortical potential in several classes of colour deficiency. *Ophthalmic Research*, 6, 273–290.

Asadi, S., Kesrat, S., Bakhshandeh Baversad, S., Dolabi, S., & Farrash Bashi Masjed, M. (2022). The role of mutations on genes OPN1LW, OPN1MW, OPN1SW in color vision deficiency syndrome. *American Journal of Biomedical Science & Research*, 15*(5), 503–511.
<https://doi.org/10.34297/AJBSR.2022.15.002144>

Birch J. (1997). Efficiency of the Ishihara test for identifying red-green colour deficiency. *Ophthalmic & physiological optics : the journal of the British College of Ophthalmic Opticians (Optometrists)*, 17(5), 403–408.

Birch J. (2010). Identification of red-green colour deficiency: sensitivity of the Ishihara and American Optical Company (Hard, Rand and Rittler) pseudo-isochromatic plates to identify slight anomalous trichromatism. *Ophthalmic & physiological optics : the journal of the British College of Ophthalmic Opticians (Optometrists)*, 30(5), 667–671. <https://doi.org/10.1111/j.1475-1313.2010.00770.x>

Brouwer, G. J., & Heeger, D. J. (2009). Decoding and reconstructing color from responses in human visual cortex. *Journal of Neuroscience*, 29(44), 13992–14003.

Brouwer, G. J., & Heeger, D. J. (2013). Categorical clustering of the neural representation of color. *Journal of Neuroscience*, 33(39), 15454–15465.

Choi, J., Lee, J., Moon, H., Yoo, S. J., & Han, D. (2019). Optimal color correction based on image analysis for color vision deficiency. *IEEE Access*, 7, 154466–154479. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2948653>

Finn, E. S., et al. (2015). Functional connectome fingerprinting: identifying individuals using patterns of brain connectivity. *Nature Neuroscience*, 18(11), 1664–1671.

Freeman WT, Adelson EH (1992) The design and use of steerable filters. *IEEE Trans PA MI* 13:891–906.

Ghate, S., et al. (2022). Deep labeling of fMRI brain networks using cloud based processing. *arXiv preprint*, arXiv:2209.08200.

Gangwani, G., Ragupathy, A., Anand, N., Mann, N., Srinivas, K. S. (2024). Examining Strategies for Correcting Color Vision Deficiency: A Survey. NEW YORK: IEEE 2024 IEEE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE ENGINEERING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE, SEAI 2024, 2024, p.49–56

Hassan, M. F. (2019). Flexible color contrast enhancement method for red–green deficiency. *Multidimensional Systems and Signal Processing*, 30(4), 1975–1989. <https://doi.org/10.1007/s11045-019-00638-7>

[Işık, M. \(2019\). How reliable is the Ishihara test? *Retina–Vitreus*, 28, 251–258.](#)

Khatri, A., K.C, B. K., Gautam, S., & Kharel, M. (2019). The burden of color vision defect in Nepal – an iceberg phenomenon. *Journal of Chitwan Medical College, 9*(4), 69–71. <https://doi.org/10.3126/jcmc.v9i4.26906>

Marey, H. F., Semary, N. A., Mandour, S. S. (2014). Ishihara electronic color blindness test: an evaluation study. *Ophthalmology Research: An International Journal, 3*(3): 67–75, 2015

Mazur, S., Hovis, J. K., & Ramaswamy, S. (2025). Difficulties that gamers with color vision deficiencies experience when playing digital games. *Journal of the Optical Society of America A*, 42, B365–B378.

Microsoft. (n.d.). *Use color filters in Windows*. Microsoft Support. Retrieved June 22, 2025, from <https://support.microsoft.com/en-us/windows/use-color-filters-in-windows-43893e44-b8b3-2e27-1a29-b0c15ef0e5ce>

Jamil, A., & Denes, G. (2024). Investigating color blind user interface accessibility via simulated interfaces (arXiv:2401.10357). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2401.10357>

Jiang, S., et al. (2023). Personalized image generation for color vision deficiency population. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*.

Rina, A. (2024, December 22). *Investigating neural processing of color in normal and impaired vision*. medRxiv. [Preprint].

<https://doi.org/10.1101/2024.12.22.24319498>

Solomon, S., Lennie, P. The machinery of colour vision. *Nat Rev Neurosci* 8, 276–286 (2007). <https://doi.org/10.1038/nrn2094>

Stanford University. (n.d.). *Ishihara Test Instructions (14 Plate Edition)*.

Retrieved June 26, 2025, from

<https://web.stanford.edu/group/vista/wikiupload/0/0a/Ishihara.14.Plate.Instructions.pdf>

The Global Health Bureau, Office of Infectious Disease, U.S. Agency for International Development. (2018). *Ishihara color blindness test plates (Challenge TB publication)*.

https://www.challengetb.org/publications/tools/country/Ishihara_Tests.pdf

Wong, B. (2023). Author correction: Points of view: Color blindness. *Nature Methods*, 20, 1266. <https://doi.org/10.1038/s41592-023-01974-0>

13. 연구 정보

2) 연구 실시 기관명 및 주소

본 연구는 서울대학교 공동기기원 fMRI 센터에서 수행되며, 주소는 다음과 같다:
서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 132동 지하 1층 (우편번호 08826). 해당
기관은 연구자가 소속된 학내 인프라로, 3T Siemens Prisma 장비와 시각 자극
시스템을 포함한 실험 환경이 구축되어 있다.

3) 연구 지원기관

본 연구는 서울대학교 학부대학에서 주관하는 「2025학년도
학부생연구지원프로그램(유형1) 독립연구」의 일환으로 선정되어 수행된다.
연구비는 본 프로그램으로부터 지급되며, 실험 수행 및 fMRI 사용료, 연구보조원
인건비 등 연구에 필요한 직·간접 비용을 총당한다. 별도의 기업 후원, 이해관계
충돌은 존재하지 않는다.

4) 연구 책임자, 공동연구자, 담당자의 성명과 직명

- 연구 책임자: 차지욱 (서울대학교 사회과학대학 심리학과 부교수)
- 연구 담당자: 김진일 (서울대학교 인문대학 언어학과 학부생, 독립연구 책임
수행자), 조민규(서울대학교 공과대학 전기정보공학부 학부생)
- 기술 지원 및 분석 협조: 서울대학교 공동기기원 실험지원팀